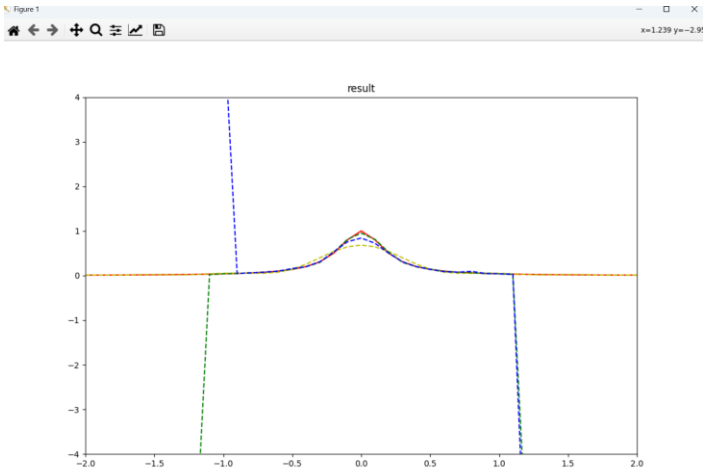
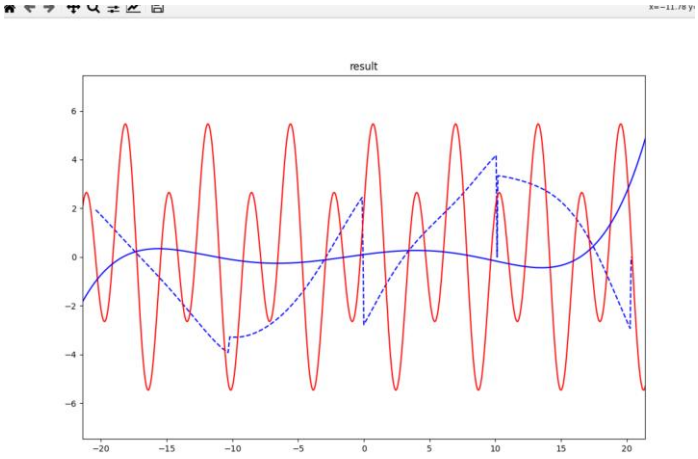
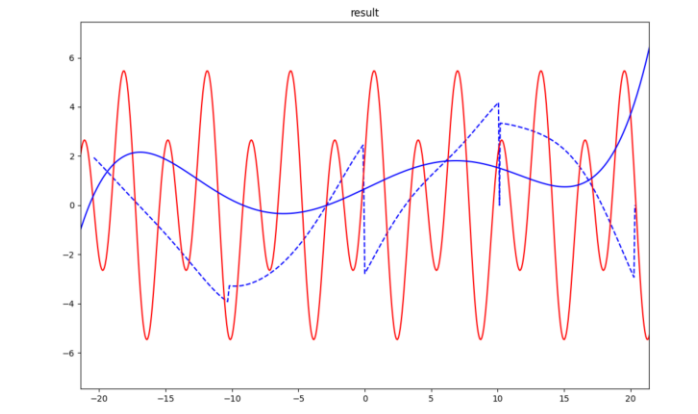
1，蓝线是随机采样，绿线是勒让德零点采样，黄线是切比雪夫零点采样
可见前两个的龙格现象明显而切比雪夫的龙格现象得到了明显的抑制



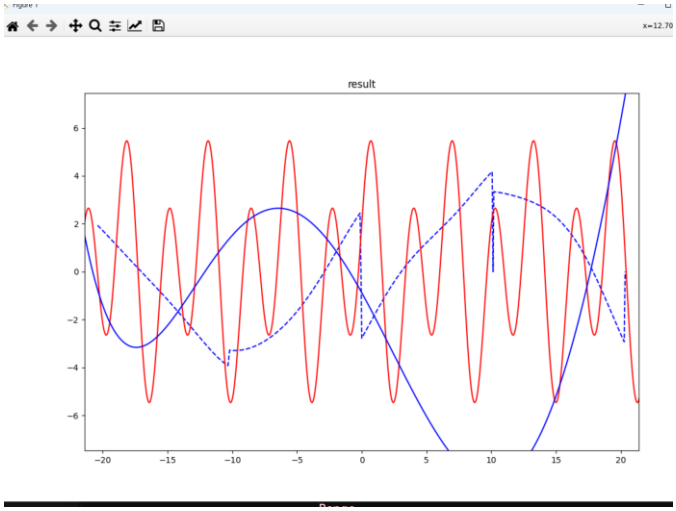
2．(1) 图中红色实线是原函数图像，蓝色实线就是最小二乘法对原函数的拟合，此时噪声值为 0.01



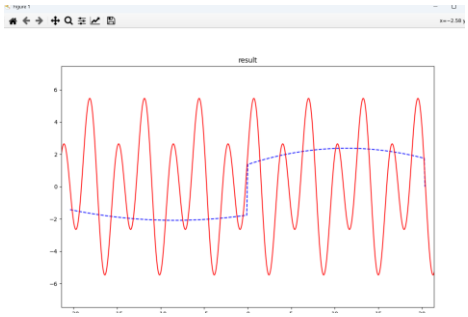
噪声值 0.5

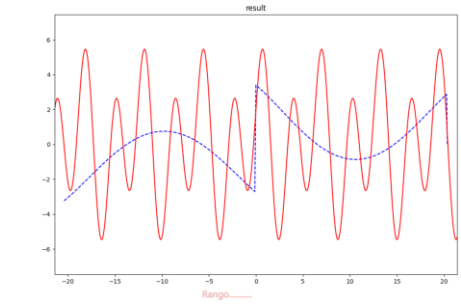


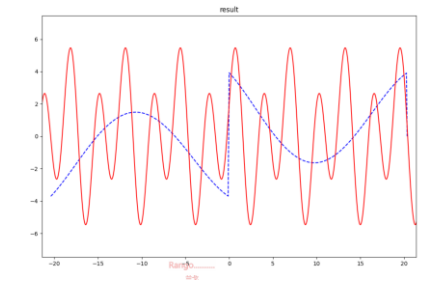
噪声值 1.4



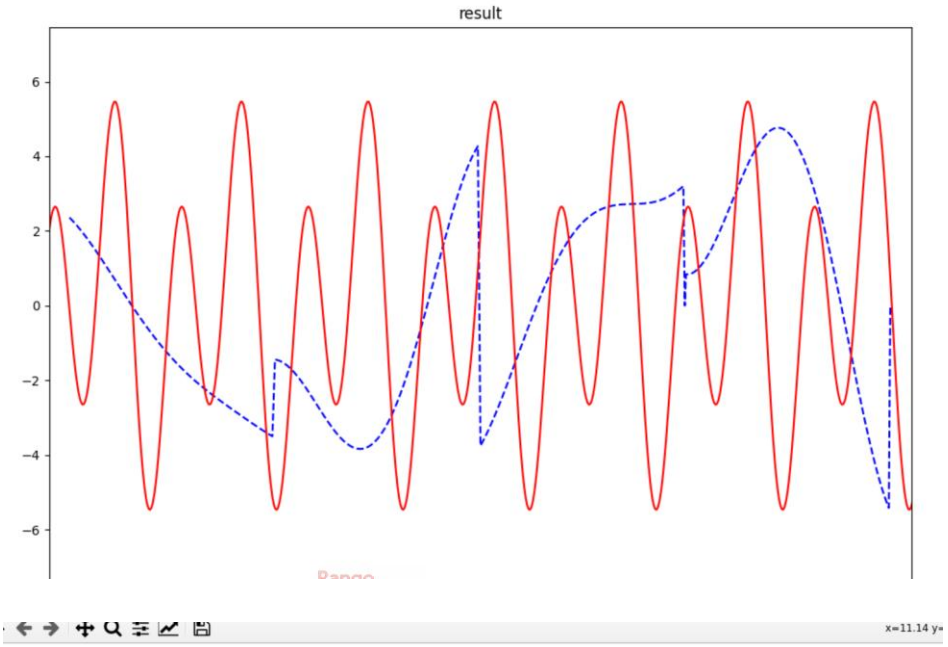
（2）下面进行两端 2，3，4 次拟合(没有使用勒让德拟合)

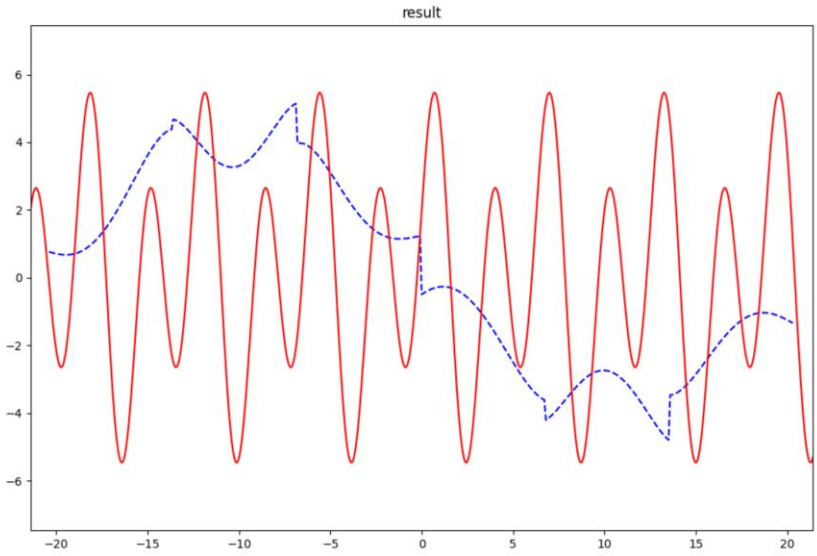






下面进行 4 次 4，6 分段拟合

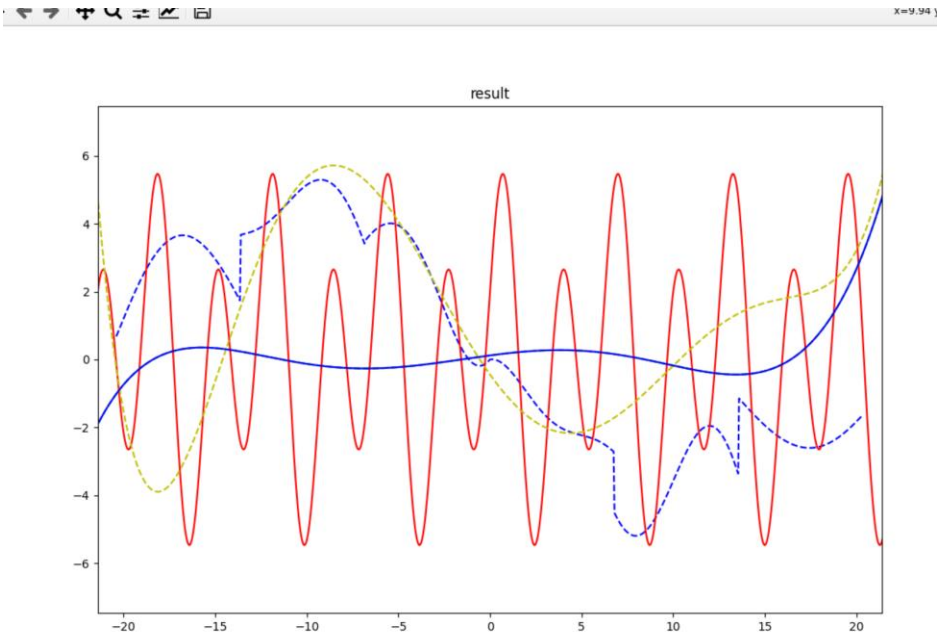




（3）对于 4 次函数拟合，分段函数分 4 段噪声值为 0.5 的情况

```
收到参数个数12 n:30
标准2范数为10.1907
勒让德2范数为10.1907
RANSAC2范数为7.97137
分段采样2范数为8.34449
```

下图红线为原函数，黄线为勒让德+RANSAC 方法拟合，蓝色虚线为分段 4 次拟合，蓝色实线为基于勒让德的最小二乘拟合。



虽然鲁棒性高，但是在采样点多的情况下 RANSAC 需要很多的迭代次数才能达到正常效果

分段拟合对噪声很敏感。